



# DISTANCE LEARNING PROGRAMME

(Academic Session : 2023 - 2024)

|               |
|---------------|
| JEE(Advanced) |
| TEST # 08     |
| 15-10-2023    |

## JEE(Main + Advanced) : LEADER TEST SERIES / JOINT PACKAGE COURSE

12<sup>th</sup> Undergoing/Pass Students

### Test Type : Unit Test # 06

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 222

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY / कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

#### GENERAL / सामान्य :

- This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.  
यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
- Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.  
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
- Blank spaces are provided within this booklet for rough work.  
कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
- Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.  
इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
- After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains 46 pages and that all the 18 questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.  
इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 46 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
- You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.  
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

#### OPTICAL RESPONSE SHEET / ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

- The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.  
ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
- Do not tamper with or mutilate the ORS. Do not use the ORS for rough work.  
ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
- Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. Do not write any of these details anywhere else on the ORS. Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.  
अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

#### DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS / ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

- Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.  
ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
- Darken the bubble **COMPLETELY**. / बुलबुले को पूर्ण रूप से काला करें।
- The correct way of darkening a bubble is as :  / बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
- The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.  
ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
- Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.  
बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
- Take  **$g = 10 \text{ m/s}^2$**  unless otherwise stated. /  **$g = 10 \text{ m/s}^2$**  प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

#### QUESTION PAPER FORMAT / प्रश्नपत्र का प्रारूप :

- The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.  
इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

**Note : No questions have been asked in the section III of this paper. Please leave section III blank on the OMR answer sheet.**

**For More Material Join: @JEEAdvanced\_2024**

DO NOT BREAK THESE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR / निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें.

**SYLLABUS :****PHYSICS** : Center of Mass , Momentum & Collision , Magnetic Effect Of Current**CHEMISTRY** : Electronic Displacement Effects, Acidic Strength & Basic Strength, Carbonyl Compound, Oxidation, Reduction, Aldol & Similar Name Reactions**MATHEMATICS** : Circle , Area Under The Curve , Differential Equation**SOME USEFUL CONSTANTS****Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca=40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba=137, Ce = 140

- Boltzmann constant  $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- Coulomb's law constant  $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- Universal gravitational constant  $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- Speed of light in vacuum  $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- Stefan-Boltzmann constant  $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- Wien's displacement law constant  $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- Permeability of vacuum  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- Permittivity of vacuum  $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- Planck constant  $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

**Note** : In case of any correction in the test paper, please mail to [dlpcorrections@allen.in](mailto:dlpcorrections@allen.in) within 2 days along with **Paper Code** & Your **Form No.**(नोट : यदि इस प्रश्न पत्र में कोई Correction हो तो कृपया **Paper Code** एवं आपके **Form No.** एवं पूर्ण Test Details के साथ 2 दिन के अन्दर [dlpcorrections@allen.in](mailto:dlpcorrections@allen.in) पर mail करें।)

## PART-1 : PHYSICS

## भाग-1 : भौतिक विज्ञान

## SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

## खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

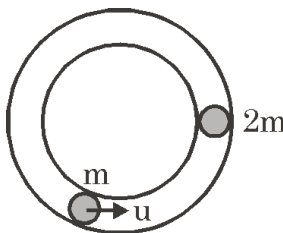
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. Two masses 'm' and '2m' are placed in fixed horizontal circular smooth hollow tube as shown. The mass 'm' is moving with speed 'u' and the mass '2m' is stationary. After their first collision, the time elapsed for next collision. (coefficient of restitution  $e = 1/2$ )

चित्रानुसार स्थिर वृत्ताकार क्षैतिज खोखली चिकनी नली में 'm' तथा '2m' दो द्रव्यमान रखे हैं। द्रव्यमान 'm', 'u' चाल से गति कर रहा है, जबकि '2m' द्रव्यमान विराम में है। इनके मध्य प्रथम टक्कर के पश्चात् अगली टक्कर होने में कितना समय लगेगा? (प्रत्यावस्थान गुणांक  $e = 1/2$ )



(A)  $\frac{2\pi r}{u}$

(B)  $\frac{4\pi r}{u}$

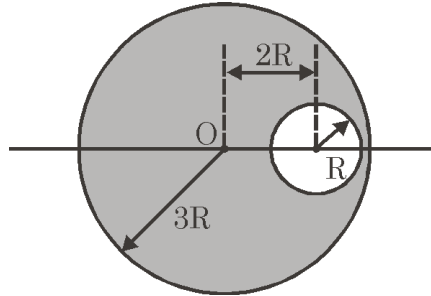
(C)  $\frac{3\pi r}{u}$

(D)  $\frac{12\pi r}{u}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. In the figure shown find out the distance of centre of mass of a system of a uniform circular plate of radius  $3R$  from  $O$  in which a hole of radius  $R$  is cut whose centre is at  $2R$  distance from centre of large circular plate.

(A)  $R/4$  (B)  $R/5$  (C)  $R/2$  (D) None of these



चित्रानुसार त्रिज्या  $3R$  वाली एकसमान वृत्ताकार प्लेट के निकाय के द्रव्यमान केन्द्र की  $O$  से दूरी ज्ञात कीजिये जिसमें  $R$  त्रिज्या का एक छिद्र काटा गया है, जिसका केन्द्र बड़ी वृत्ताकार प्लेट के केन्द्र से  $2R$  दूरी पर है।

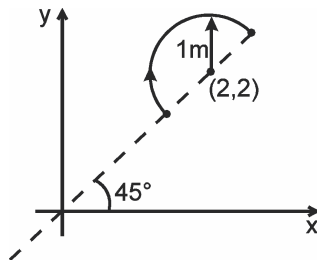
(A)  $R/4$  (B)  $R/5$  (C)  $R/2$  (D) इनमें से कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



3. A uniform magnetic field  $\vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k})$  exists in region of space. A semicircular wire of radius 1 m carrying current 1 A having its centre at (2, 2, 0) is placed in x-y plane as shown in fig. The force on semicircular wire will be :-

समष्टि के एक प्रभाग में एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k})$  विद्यमान है। एक अर्द्धवृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 1 m तथा जिसमें धारा 1 A प्रवाहित होती है व इसका केन्द्र (2, 2, 0) पर है, को चित्रानुसार x-y तल में रखा जाता है। अर्द्धवृत्ताकार तार पर बल क्या होगा ?



- (A)  $\sqrt{2}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$  (B)  $\sqrt{2}(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$   
 (C)  $\sqrt{2}(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$  (D)  $\sqrt{2}(-\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$
4. An equilateral triangular loop of wire of side  $\ell$  carries a current  $i$ . The magnetic field produced at the circumcenter of the loop is :-

भुजा  $\ell$  वाले तार के समबाहु त्रिभुजाकार लूप में धारा  $i$  प्रवाहित होती है। लूप के परिकेन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र है :-

- (A)  $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\sqrt{3}i}{\ell}$  (B)  $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{9i}{\ell}$  (C)  $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{18i}{\ell}$  (D)  $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{6i}{\ell}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

## SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

## खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.

*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

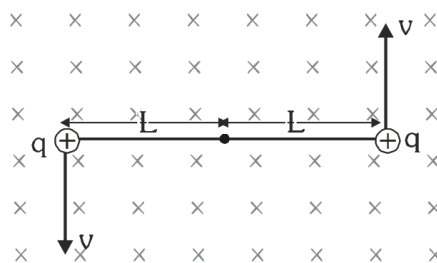
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :  
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।  
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।  
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

Paragraph for Questions 5 and 6

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Two charge particles each of mass 'm', carrying charge +q and connected with each other by a massless inextensible string of length 2L are describing circular path in the plane of paper, each with speed  $v = \frac{qB_0L}{m}$  (where  $B_0$  is constant) about their centre of mass in the region in which an uniform magnetic field  $\vec{B}$  exists into the plane of paper as shown in figure. Neglect any effect of electrical & gravitational forces.

प्रत्येक 'm' द्रव्यमान के दो आवेशित कणों में +q आवेश प्रवाहित होता है तथा इन्हें 2L लम्बाई की द्रव्यमानहीन अविस्तार्य रस्सी द्वारा एक-दूसरे से जोड़ा गया है। ये कण चित्रानुसार कागज के तल में अन्दर की ओर विद्यमान समरूप चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B}$  वाले प्रभाग में उनके द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष प्रत्येक चाल  $v = \frac{qB_0L}{m}$  (जहाँ  $B_0$  नियतांक है) से कागज के तल में वृत्ताकार पथ निर्मित करते हैं। विद्युतीय तथा गुरुत्वीय बलों के किसी भी प्रभाव को नगण्य मानिये।



5. The magnitude of the magnetic field such that no tension is developed in the string will be  
चुम्बकीय क्षेत्र के किस परिमाण के लिये रस्सी में कोई तनाव उत्पन्न नहीं होगा ?  
(A)  $\frac{B_0}{2}$  (B)  $B_0$  (C)  $2B_0$  (D) 0
6. If the actual magnitude of magnetic field is half to that of calculated in part (i) then tension in the string will be  
यदि चुम्बकीय क्षेत्र का वास्तविक परिमाण भाग (i) में परिकल्पित परिमाण का आधा हो तो रस्सी में तनाव कितना होगा ?  
(A)  $\frac{3}{4} \frac{q^2 B_0^2 L}{m}$  (B) zero / शून्य (C)  $\frac{q^2 B_0^2 L}{2m}$  (D)  $\frac{2q^2 B_0^2 L}{m}$

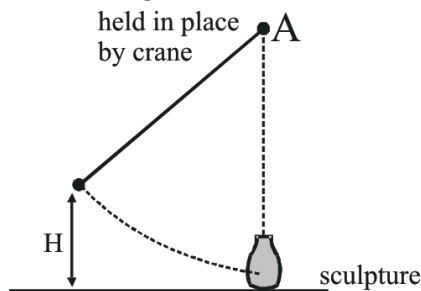
Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

## Paragraph for Questions 7 and 8

## प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

A wrecking ball attached to the end of a long, light chain is released from rest, from a height  $H = 5$  meters off the ground, as shown in the figure. At the lowest point of its swing, it collides with a piece of modern sculpture. Since the sculpture is made of wet clay, it sticks to the wrecking ball. The wrecking ball has mass  $200$  kg. The sculpture has mass  $100$  kg.

एक लम्बी, हल्की जंजीर के एक सिरे से जुड़ी गेंद को  $H = 5$  m की ऊँचाई से चित्रानुसार विरामावस्था से धरातल पर छोड़े हैं। इसके निम्नतम बिन्दु पर यह मूर्ति के एक टुकड़े से टकराती है। चूंकि मूर्ति गीली मिट्टी से बनी हुई है, अतः यह गेंद से चिपक जाती है। गेंद का द्रव्यमान  $200$  kg है। मूर्ति का द्रव्यमान  $100$  kg है।



7. During the collision

- (A) kinetic energy of whole system remains constant.
- (B) linear momentum of whole system remains constant.
- (C) angular momentum of ball about point of suspension 'A' remains constant.
- (D) impulse on the sculpture is zero.

टक्कर के दौरान

- (A) सम्पूर्ण निकाय की गतिज ऊर्जा नियत रहती है।
- (B) सम्पूर्ण निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है।
- (C) निलम्बन बिन्दु A के सापेक्ष गेंद का कोणीय संवेग नियत रहता है।
- (D) मूर्ति पर आवेग शून्य है।

8. Maximum height reached by system (ball + sculpture) on the right side is

निकाय (गेंद + मूर्ति) द्वारा दांयी ओर प्राप्त की गई अधिकतम ऊँचाई होगी :-

- (A)  $\frac{10}{3}$  m
- (B) 3 m
- (C)  $\frac{20}{9}$  m
- (D) 5 m

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 6)

खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

*Negative Marks* : -1 In all other cases

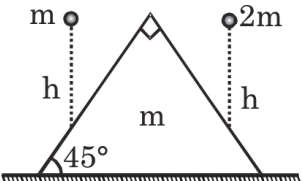
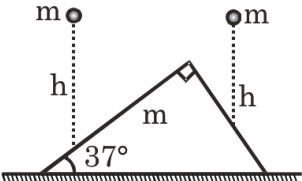
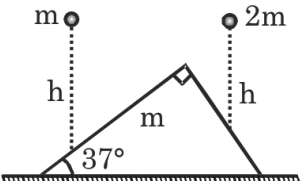
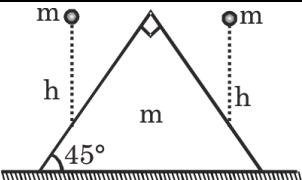
- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. In the given figures two balls are dropped from height  $h$  on a wedge which is placed on smooth surface as shown in figure. If collisions are perfectly inelastic and collisions occur simultaneously. Then

|     | List-I                                                                              |     | List-II                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| (P) |  | (1) | Net impulse in horizontal direction is towards right on the wedge. |
| (Q) |  | (2) | Net impulse in horizontal direction is towards left on the wedge.  |
| (R) |  | (3) | Wedge will move towards right.                                     |
| (S) |  | (4) | Wedge remains stationary.                                          |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

दिये गये चित्रों में दो गैदों को वेज पर चित्रानुसार  $h$  ऊँचाई से गिराया जाता है जो कि चिकनी सतह पर रखा है। यदि टक्करें पूर्णतया अप्रत्यास्थ हो तथा एकसाथ सम्पन्न होती हो तो

|     | सूची-I |     | सूची-II                                       |
|-----|--------|-----|-----------------------------------------------|
| (P) |        | (1) | वेज पर क्षैतिज दिशा में कुल आवेग दाँयी ओर है। |
| (Q) |        | (2) | वेज पर क्षैतिज दिशा में कुल आवेग बाँयी ओर है। |
| (R) |        | (3) | वेज दाँयी ओर गति करेगा।                       |
| (S) |        | (4) | वेज स्थिर रहता है।                            |

(A)  $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1, 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

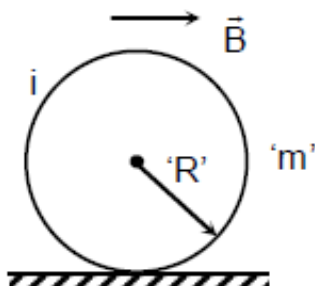
(B)  $P \rightarrow 2, 3; Q \rightarrow 1, 4; R \rightarrow 2, 4; S \rightarrow 1$

(C)  $P \rightarrow 1, 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2, 4; S \rightarrow 4$

(D)  $P \rightarrow 2, 4; Q \rightarrow 1, 3; R \rightarrow 2, 3; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

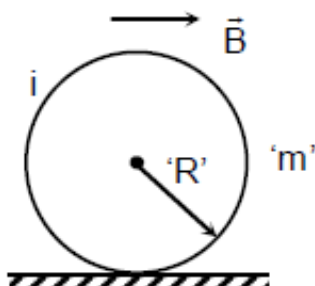
10. A ring of mass  $m = 10 \text{ kg}$  and radius  $R = 5 \text{ cm}$  is kept at rest on a smooth horizontal surface in vertical plane as shown in the figure. The ring carries a current  $i = 7 \text{ ampere}$ . A constant horizontal magnetic field  $B = 100 \text{ mT}$  is switched on at  $t = 0$ .



List-I describes the statement regarding ring and List-II gives their respective values.

| List-I |                                                                      | List-II |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| (P)    | The magnetic moment of loop in S.I. units                            | (1)     | 0.0550 |
| (Q)    | Torque acting on loop due to magnetic field in S.I. units at $t = 0$ | (2)     | 0.0044 |
| (R)    | Angular acceleration of loop in S.I. units at $t = 0$                | (3)     | 0.0055 |
| (S)    | Kinetic energy of ring when it has rotated through $90^\circ$        | (4)     | 0.4400 |

द्रव्यमान  $m = 10 \text{ kg}$  तथा त्रिज्या  $R = 5 \text{ cm}$  वाली एक वलय ऊर्ध्वाधर तल में एक चिकनी क्षैतिज सतह पर विराम में रखी है। वलय में  $i = 7 \text{ एम्पियर}$  धारा प्रवाहित होती है।  $t = 0$  पर एक नियत क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र  $B = 100 \text{ mT}$  चालू कर दिया जाता है।



सूची-I में वलय से संबंधित कथन तथा सूची-II में उनके संगत मान दिये गये हैं।

| सूची-I |                                                                         | सूची-II |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| (P)    | लूप का S.I. इकाई में चुम्बकीय आघूर्ण                                    | (1)     | 0.0550 |
| (Q)    | $t = 0$ पर चुम्बकीय क्षेत्र के कारण SI इकाई में लूप पर कार्यरत बलाघूर्ण | (2)     | 0.0044 |
| (R)    | $t = 0$ पर लूप का S.I. इकाई में कोणीय त्वरण                             | (3)     | 0.0055 |
| (S)    | $90^\circ$ से घूर्णन करने पर वलय की गतिज ऊर्जा                          | (4)     | 0.4400 |

(A)  $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(B)  $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(C)  $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D)  $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

## SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

## खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

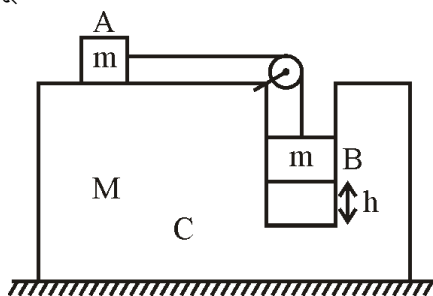
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. In the shown arrangement all surfaces are smooth and system is released from rest. Mass of block A and B are equal ( $m = 1 \text{ kg}$ ), mass of block C is  $M = 3 \text{ kg}$ . After releasing from rest block B strikes with the surfaces of C after travelling height  $h = 10 \text{ cm}$ . Find the magnitude of displacement (in cm) of the block C, just before, the B strikes to C.

प्रदर्शित व्यवस्था में सभी सतहें चिकनी हैं तथा निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। ब्लॉक A व B का समान द्रव्यमान ( $m = 1 \text{ kg}$ ) तथा ब्लॉक C का द्रव्यमान  $M = 3 \text{ kg}$  है। विरामावस्था से छोड़े जाने के बाद ब्लॉक B,  $h = 10 \text{ cm}$  ऊँचाई तय करने के बाद C की सतह से टकराता है। B द्वारा C से टकराने के ठीक पूर्व ब्लॉक C के विस्थापन (cm में) का परिमाण ज्ञात कीजिये।

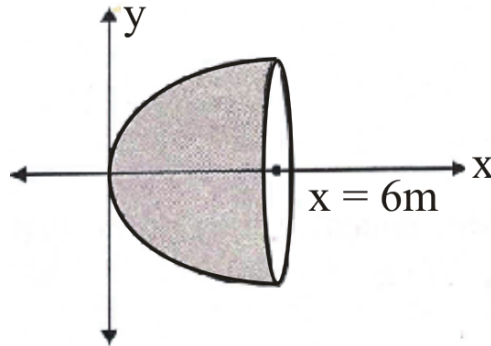


Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



2. The centre of mass of an object which is formed by rotating a parabola  $x = ky^2$  about x-axis having height of object as 6m is given by  $(\alpha m, \beta m)$ . Find  $(\alpha + \beta)$ .

ऊँचाई 6m वाली एक वस्तु x-अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करके परवलय  $x = ky^2$  का निर्माण करती है। इस वस्तु के द्रव्यमान केन्द्र को  $(\alpha m, \beta m)$  द्वारा दिया जाता है।  $(\alpha + \beta)$  का मान ज्ञात कीजिए।



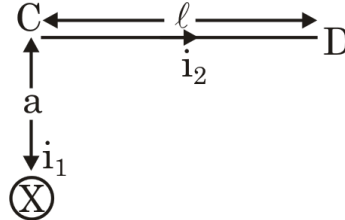
3. A sphere of mass  $m$  is moving with a velocity  $4\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$  when it hits a smooth wall and rebounds with velocity  $2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$ . The coefficient of restitution between the sphere and the Wall is  $N/17$ . Find the value of  $N$ .

द्रव्यमान  $m$  का एक गोला वेग  $4\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k}$  से गति करते हुये एक चिकनी दीवार से टकराता है तथा वेग  $2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$  से उछलता है। यदि गोले तथा दीवार के बीच प्रत्यावस्थान गुणांक  $N/17$  हो तो  $N$  का मान ज्ञात करें।

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. An infinitely long straight wire carries a current  $i_1$ , as shown in figure. The total force on another wire CD of length  $\ell$  which is placed so that c is at a distance  $a$  from the current carrying wire is  $\frac{\mu_0 i_1 i_2}{N\pi} \ln\left(\frac{a^2 + \ell^2}{a^2}\right)$ . Then find value of N.

अनन्त लम्बाई के सीधे तार में चित्रानुसार धारा  $i_1$  प्रवाहित है।  $\ell$  लम्बाई के अन्य तार CD पर कुल बल  $\frac{\mu_0 i_1 i_2}{N\pi} \ln\left(\frac{a^2 + \ell^2}{a^2}\right)$  है, जो इस प्रकार स्थित है, कि c बिन्दु की धारावाही तार से दूरी  $a$  है। N का मान ज्ञात करो।



5. Solid uniform conducting sphere of mass 'm' and charge Q, rotates about its axis of symmetry with constant angular velocity ' $\omega$ ' then the ratio of magnetic moment to the moment of inertia of the sphere is  $\frac{xQ \cdot \omega}{6m}$  then x is : (Neglect induced charges due to centrifugal force)
- 'm' द्रव्यमान व आवेश Q का एकसमान चालक ठोस गोला उसकी सममित अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ' $\omega$ ' से घूर्णन कर रहा है तब चुम्बकीय आघूर्ण व गोले के जड़त्व आघूर्ण का अनुपात  $\frac{xQ \cdot \omega}{6m}$  है, तब x का मान ज्ञात कीजिये। (अपकेन्द्रीय बल के कारण प्रेरित आवेश नगण्य है।)
6. Two parallel, long wires carry currents  $i_1$  and  $i_2$  with  $i_1 > i_2$ . When the current are in the same direction, the magnetic field at a point midway between the wire is  $20\mu\text{T}$ . If the direction of  $i_1$  is reversed, the field becomes  $30\mu\text{T}$ . The ratio  $i_1/i_2$  is :

दो समान्तर लम्बे तारों में धारा  $i_1$  तथा  $i_2$  प्रवाहित है तथा  $i_1 > i_2$  है। जब धारा समान दिशा में है तब तार के मध्य बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र  $20\mu\text{T}$  है। यदि  $i_1$  की दिशा विपरीत कर दी जाये, तो चुम्बकीय क्षेत्र  $30\mu\text{T}$  हो जाता है। अनुपात  $i_1/i_2$  क्या होगा?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section III of this paper. Please leave section III blank on the OMR answer sheet.

## SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

## खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

*Full Marks* : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

*Zero Marks* : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

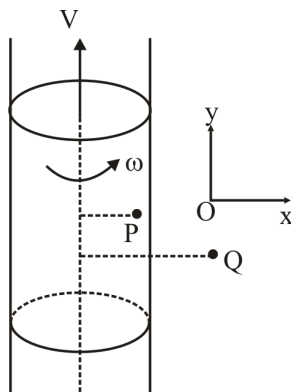
कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

1. Consider a hollow pipe of infinite length and radius  $R$ . The pipe has uniform distribution of charge on its surface. The pipe is rotating about its axis with angular velocity  $\omega$ . The pipe is also translating with velocity  $v$  along its length. There are two points P and Q as shown in the figure. Point P is inside the pipe and point Q is outside the pipe. Then match the component of magnetic field in column-I with description given in column-II.

| Column-I |                  | Column-II |                                                          |
|----------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| (A)      | $B_x$ at point P | (P)       | is zero                                                  |
| (B)      | $B_x$ at point Q | (Q)       | depends on $\omega$                                      |
| (C)      | $B_y$ at point P | (R)       | depends on $v$                                           |
| (D)      | $B_z$ at point Q | (S)       | inversely proportional to distance from the axis of pipe |
|          |                  | (T)       | Perpendicular to electric field                          |



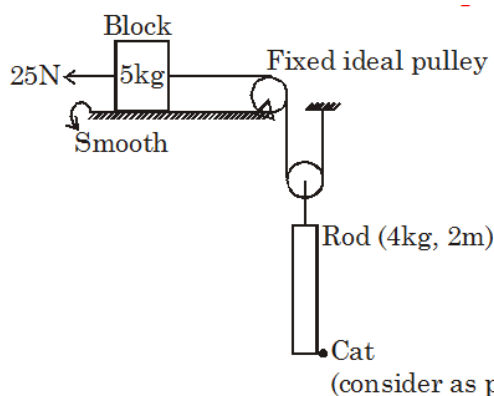
माना एक खोखले पाईप की लम्बाई अनन्त एवं त्रिज्या  $R$  है। पाईप इसकी सतह पर एकसमान आवेश वितरण रखता है। पाईप उसकी अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग  $\omega$  से घूर्णन करता है। पाईप उसकी लम्बाई के अनुदिश वेग  $v$  से स्थानान्तरित भी होता है। यहाँ चित्र में दो बिन्दु P तथा Q दर्शाये गये हैं। बिन्दु P पाईप के अन्दर तथा बिन्दु Q पाईप के बाहर स्थित है, तब कॉलम-I में दिये गये चुम्बकीय क्षेत्र के घटकों का कॉलम-II में दिये गये वर्णन से मिलान कीजिए।

| कॉलम-I |                   | कॉलम-II |                                               |
|--------|-------------------|---------|-----------------------------------------------|
| (A)    | बिन्दु P पर $B_x$ | (P)     | शून्य है।                                     |
| (B)    | बिन्दु Q पर $B_x$ | (Q)     | $\omega$ पर निर्भर करता है।                   |
| (C)    | बिन्दु P पर $B_y$ | (R)     | $v$ पर निर्भर करता है।                        |
| (D)    | बिन्दु Q पर $B_z$ | (S)     | पाईप की अक्ष से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। |
|        |                   | (T)     | विद्युत क्षेत्र के लम्बवत् है।                |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. A cat is initially hanging on a rod in static equilibrium as shown in figure. If the cat climbs up on the rod from its lower end towards its upper end with a monotonically increasing acceleration starting at  $t = 0$  and crossing the midpoint of rod at  $t = t_0$  and the average speed of cat in this time interval ( $t = 0$  to  $t = t_0$ ) is  $2\text{m/sec}$  relative to the rod then in the time interval  $t = 0$  to  $t = t_0$ , match the options : (Use SI units)

| Column-I |                                                                                                                     | Column-II |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| (A)      | If the angle made by displacement of center of mass of (block + cat) is $\phi$ with horizontal, then $\tan \phi$ is | (P)       | $\frac{2}{25}$ |
| (B)      | The distance (in meter) travelled by the block                                                                      | (Q)       | $\frac{2}{45}$ |
| (C)      | Vertical displacement of the system (Block + rod + cat) is                                                          | (R)       | $\frac{12}{5}$ |
| (D)      | Horizontal displacement of the system (Block + rod) is                                                              | (S)       | Zero           |
|          |                                                                                                                     | (T)       | $\frac{1}{10}$ |



चित्रानुसार प्रारम्भ में एक बिल्ली को एक छड़ पर स्थैतिक साम्यावस्था में लटकाया गया है। यदि बिल्ली छड़ पर इसकी निम्न स्थिति से इसके ऊपरी सिरे की ओर  $t = 0$  पर क्षणिक रूप से बढ़ते हुये त्वरण से ऊपर चढ़ना प्रारम्भ करती है तथा  $t = t_0$  पर छड़ के मध्य बिन्दु को पार करती है। इस समय अन्तराल ( $t = 0$  से  $t = t_0$ ) में बिल्ली की छड़ के सापेक्ष औसत चाल  $2\text{m/sec}$  है तो समय अन्तराल  $t = 0$  से  $t = t_0$  में सही मिलान कीजिये। (SI इकाई लें)

| कॉलम-I |                                                                                                                   | कॉलम-II |                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| (A)    | यदि (ब्लॉक + बिल्ली) के द्रव्यमान केन्द्र के विस्थापन द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण $\phi$ है तो $\tan \phi$ है | (P)     | $\frac{2}{25}$ |
| (B)    | ब्लॉक द्वारा तय दूरी (मीटर में) है                                                                                | (Q)     | $\frac{2}{45}$ |
| (C)    | (ब्लॉक + छड़ + बिल्ली) निकाय का ऊर्ध्वाधर विस्थापन है                                                             | (R)     | $\frac{12}{5}$ |
| (D)    | (ब्लॉक + छड़) निकाय का क्षैतिज विस्थापन है                                                                        | (S)     | शून्य          |
|        |                                                                                                                   | (T)     | $\frac{1}{10}$ |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

**PART-2 : CHEMISTRY**  
**भाग-2 : रसायन विज्ञान**  
**SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)**  
**खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)**

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

*Negative Marks* : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

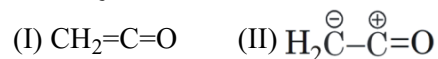
*पूर्ण अंक* : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

*शून्य अंक* : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है

*ऋण अंक* : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The correct stability order of the following resonating structure is :

निम्न अनुनादी संरचनाओं के स्थायीत्व का सही क्रम है:



(A)  $\text{IV} > \text{I} > \text{III} > \text{II}$

(B)  $\text{II} > \text{IV} > \text{I} > \text{III}$

(C)  $\text{III} > \text{II} > \text{IV} > \text{I}$

(D)  $\text{I} > \text{IV} > \text{III} > \text{II}$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

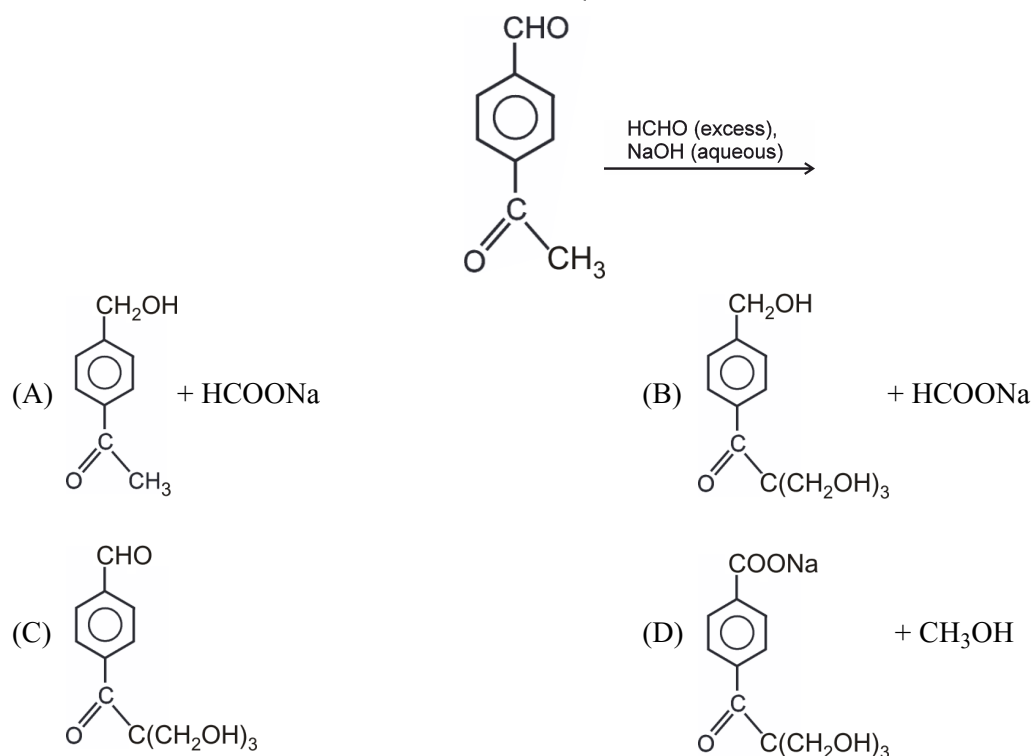
2. Which of the following option shows the correct order of decreasing acidity :

निम्न में से कौनसा विकल्प अम्लीयता के सही घटते हुए क्रम को प्रदर्शित करता है:

- (A)  $\text{PhCOOH} > \text{PhSO}_3\text{H} > \text{PhCH}_2\text{OH} > \text{PhOH}$   
 (B)  $\text{PhSO}_3\text{H} > \text{PhOH} > \text{PhCH}_2\text{OH} > \text{PhCOOH}$   
 (C)  $\text{PhCOOH} > \text{PhOH} > \text{PhCH}_2\text{OH} > \text{PhSO}_3\text{H}$   
 (D)  $\text{PhSO}_3\text{H} > \text{PhCOOH} > \text{PhOH} > \text{PhCH}_2\text{OH}$

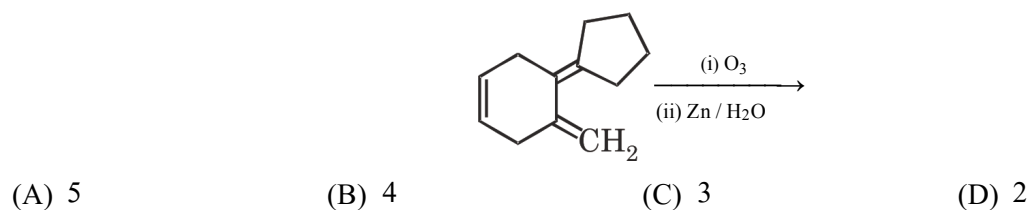
3. The end products of following reaction would be,

निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त अन्तिम उत्पाद निम्न में से होगा ?



4. How many different organic products are obtained upon ozonolysis of the following compound?

निम्न यौगिक का ओजोनी अपघटन कराने पर कितने विभिन्न कार्बनिक उत्पाद प्राप्त होते हैं?



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

## SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

## खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.

*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :  
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।  
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।  
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

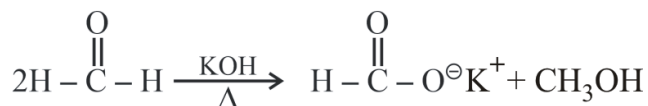


Paragraph for Questions 5 and 6

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

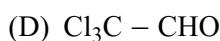
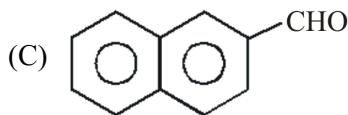
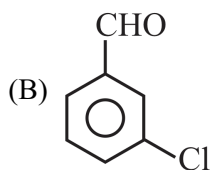
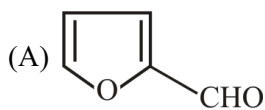
Cannizzaro reaction is generally given by aldehyde having no  $\alpha$  - hydrogens in the presence of conc.  $\text{NaOH}/\Delta$  or  $\text{KOH}/\Delta$ .

सामान्यतः, कैनिजारो अभिक्रिया सांद्र  $\text{NaOH}/\Delta$  या  $\text{KOH}/\Delta$  की उपस्थिति में ऐसे ऐल्डिहाइड द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें कोई  $\alpha$ -हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होती है।



5. Which of following will not undergo Cannizzaro reaction ?

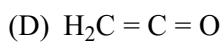
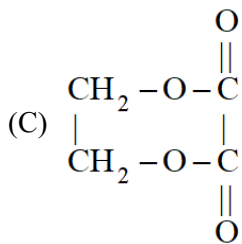
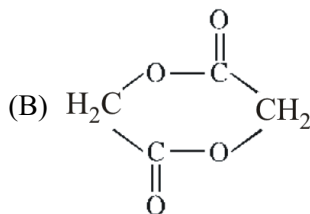
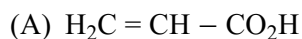
निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा?



6.  $\text{CHO} \xrightarrow{\text{conc. NaOH}} (\text{A}) \xrightarrow[\Delta]{\text{H}^+} (\text{B})$

Product (B) is :

उत्पाद (B) है :



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

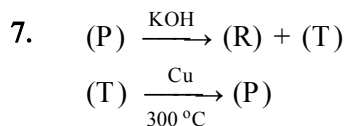
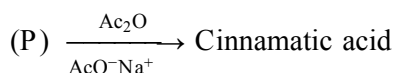
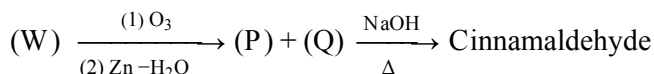
## Paragraph for Questions 7 and 8

## प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

Compound (W) on reductive ozonolysis gives compound (P) and compound (Q). Compound (P) and compound (Q) when heated together in the presence of NaOH gives Cinnamaldehyde as a product.

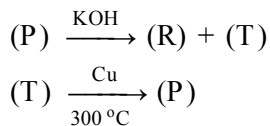
compound (P) form cinnamic acid with acetic anhydride in the presence of sodium acetate.

यौगिक (W), अपचायी ओजोनी अपघटन पर यौगिक (P) तथा यौगिक (Q) देता है। जब यौगिक (P) तथा यौगिक (Q) को NaOH की उपस्थिति में एक साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद के रूप में सिनेमेल्लिडहाइड प्राप्त होता है। यौगिक (P), सोडियम ऐसिटेट की उपस्थिति में ऐसिटिक ऐनहाइड्राइड के साथ क्रिया कर सिनेमेटिक अम्ल देता है।



Select the correct statement?

- (A) Compound (T) is Phenol.  
 (B) Compound (P) is primary component of oil of bitter almonds  
 (C) Compound (R) on clemmenson reduction gives toluene.  
 (D) all of these.



सही कथन चुनिए

- (A) यौगिक (T) फिनोल है।  
 (B) यौगिक (P), कड़वे बदामों के तेल का प्राथमिक घटक है।  
 (C) यौगिक (R), क्लीमेन्सन अपचयन पर टॉलुईन देता है।  
 (D) उपरोक्त सभी

8. The compound which will form yellow precipitate on reaction with NaOH – I<sub>2</sub>

- (A) Compound (W)      (B) Compound (P)      (C) Compound (Q)      (D) Compound (T)

यौगिक जिसकी NaOH – I<sub>2</sub> के साथ क्रिया से पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, हैं :-

- (A) यौगिक (W)      (B) यौगिक (P)      (C) यौगिक (Q)      (D) यौगिक (T)

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

## SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 6)

## खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +3 If ONLY the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

*Negative Marks* : -1 In all other cases

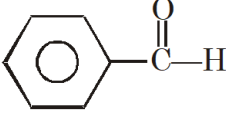
- इस खण्ड में **दो (02)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

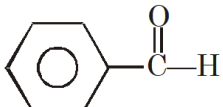
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9.

|     | List-I                                                                              |     | List-II                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| (P) | $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H}$                   | (1) | Disproportionation reaction with $\text{OH}^-$ |
| (Q) | $\text{H} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H}$                      | (2) | Condensation reaction with $\text{OH}^-$       |
| (R) | $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_3$                | (3) | Silver mirror test                             |
| (S) |  | (4) | Haloform test                                  |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

|     | सूची-I                                                                            |     | सूची-II                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| (P) | $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H}$                 | (1) | $\text{OH}^-$ के साथ विषमानुपातन अभिक्रिया |
| (Q) | $\text{H} - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{H}$                    | (2) | $\text{OH}^-$ के साथ संघनन अभिक्रिया       |
| (R) | $\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\parallel} \text{C} - \text{CH}_3$              | (3) | सिल्वर दर्पण परीक्षण                       |
| (S) |  | (4) | हैलोफॉर्म परीक्षण                          |

- (A)  $\text{P} \rightarrow 1,3; \text{Q} \rightarrow 2,4; \text{R} \rightarrow 1,3; \text{S} \rightarrow 2,3$   
 (B)  $\text{P} \rightarrow 2,3,4; \text{Q} \rightarrow 1,3; \text{R} \rightarrow 2,4; \text{S} \rightarrow 1,3$   
 (C)  $\text{P} \rightarrow 3,4; \text{Q} \rightarrow 2,4; \text{R} \rightarrow 1,2,3; \text{S} \rightarrow 1,2,3$   
 (D)  $\text{P} \rightarrow 1,2,3; \text{Q} \rightarrow 2,3; \text{R} \rightarrow 3,4; \text{S} \rightarrow 2,3$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Consider the following lists:

| List-I |                                                                                                                  | List-II |                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| (P)    | $\text{CH}_2 = \text{CH}-\text{CHO} \xrightarrow{\text{NaBH}_4, \text{alc}}$                                     | (1)     | Acetal              |
| (Q)    | $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} + \text{Ph}-\text{NH}_2 \xrightarrow{\text{pH}(4-5)}$                            | (2)     | Schiff's base       |
| (R)    | $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 + \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{pH}(4-5)}$ | (3)     | Unsaturated alcohol |
| (S)    | $\text{RCHO} + 2\text{RCH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{H}^+}$                                                  | (4)     | Enamine             |

निम्न सूचियों पर विचार कीजिए :

| सूची-I |                                                                                                                  | सूची-II |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| (P)    | $\text{CH}_2 = \text{CH}-\text{CHO} \xrightarrow{\text{NaBH}_4, \text{alc}}$                                     | (1)     | ऐसिटल            |
| (Q)    | $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} + \text{Ph}-\text{NH}_2 \xrightarrow{\text{pH}(4-5)}$                            | (2)     | शिफ क्षार        |
| (R)    | $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 + \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{pH}(4-5)}$ | (3)     | असंतृप्त ऐल्कोहल |
| (S)    | $\text{RCHO} + 2\text{RCH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{H}^+}$                                                  | (4)     | इनेमीन           |

(A)  $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 1$

(B)  $\text{P} \rightarrow 4; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 3; \text{S} \rightarrow 1$

(C)  $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 1; \text{R} \rightarrow 4; \text{S} \rightarrow 1$

(D)  $\text{P} \rightarrow 3; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 1$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

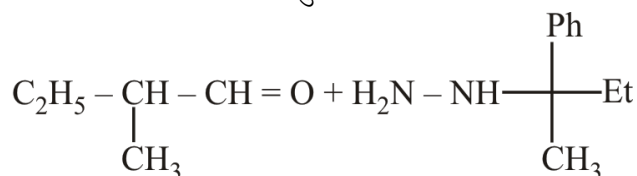
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The number of stereoisomers of organic products containing  $-C=N-NH-$  obtained in the following reaction in acidic medium.

अम्लीय माध्यम में, निम्न अभिक्रिया में प्राप्त  $-C=N-NH-$  युक्त कार्बनिक उत्पादों के त्रिविम समावयवियों की संख्या बताइये।



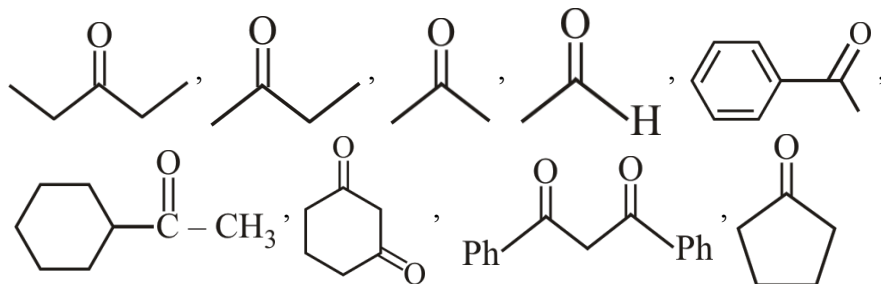
2.  $CH_3 - \overset{\overset{O}{||}}{C} - CH_3 + CH_3 - CH_2 - \overset{\overset{O}{||}}{C} - H \xrightarrow[\Delta]{dil. KOH}$   
Number of possible products (including stereoisomers)

सम्भावित उत्पादों (त्रिविम समावयवियों सहित) की संख्या है?

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

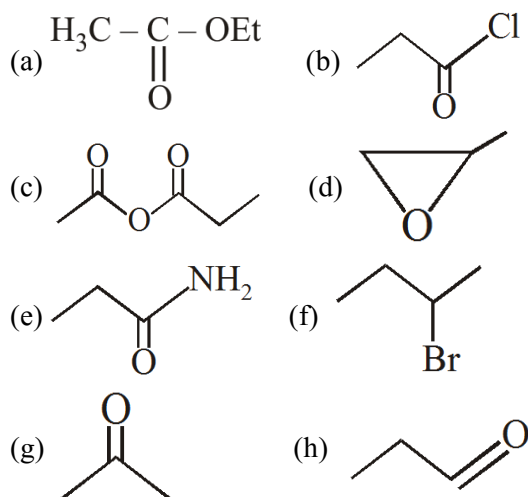
3. Examine the structural formula of compounds given below and identify number of compounds which show positive Iodoform test.

नीचे दिये गये यौगिकों के संरचना सूत्रों पर विचार कीजिए तथा ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण प्रदर्शित करते हैं



4. How many compounds out of the following react with excess  $\text{LiAlH}_4$  to give  $1^\circ$  alcohol as major product.

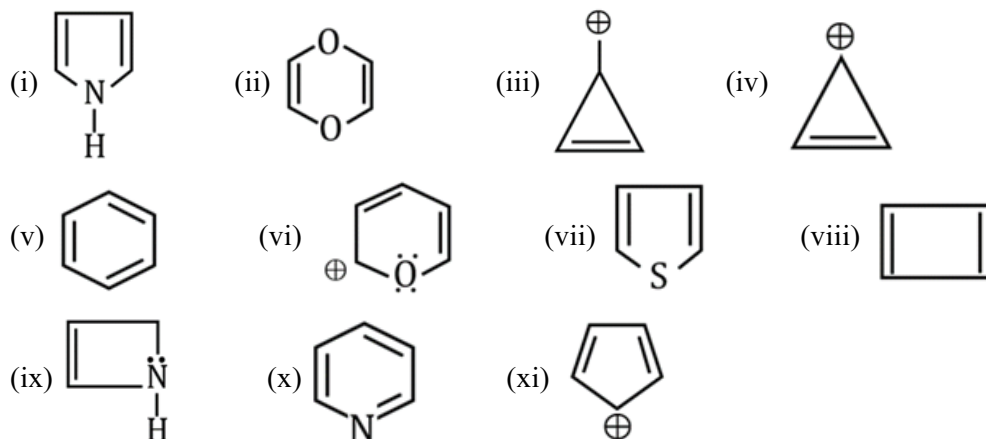
निम्न में से कितने यौगिक  $\text{LiAlH}_4$  के आधिक्य के साथ क्रियाकर मुख्य उत्पाद के रूप में  $1^\circ$  ऐल्कोहॉल देते हैं।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

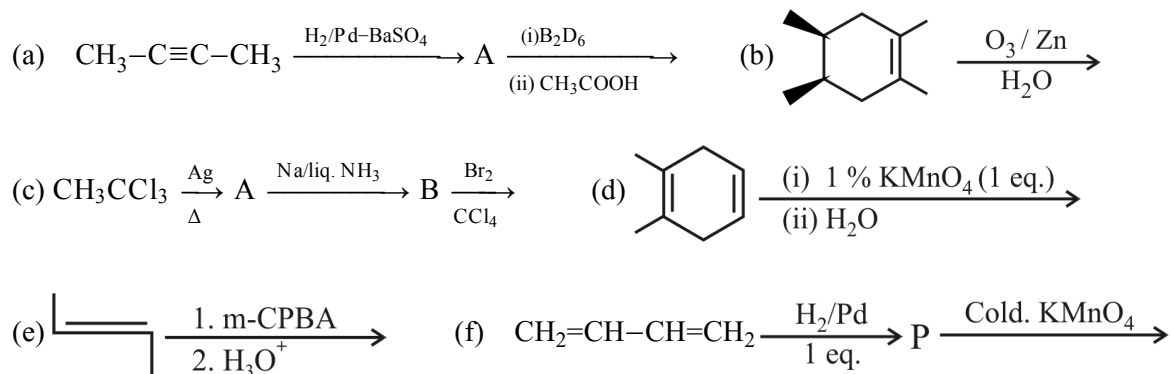
5. How many of the following compounds is/are aromatic ?

निम्न में से कितने यौगिक ऐरोमेटिक हैं ?



6. Total number of reactions in which final major product is meso :

ऐसी अभिक्रियाओं की कुल संख्या बताइये जिनमें अन्तिम मुख्य उत्पाद मीसो बनता है।



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section III of this paper. Please leave section III blank on the OMR answer sheet.



## SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

## खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

*Full Marks* : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

*Zero Marks* : 0 In all other cases

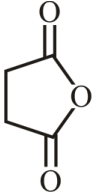
- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

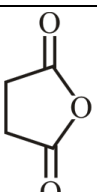
कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

1.

| Column I                                                                                                                                                       | Column II                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (A) $\text{PhCONH}_2 \rightarrow \text{PhCH}_2\text{OH}$                                                                                                       | (P) $\text{B}_2\text{H}_6, \text{AcOH}, \text{H}_2\text{O}$ |
| (B)  $\rightarrow \text{HO}-\text{CH}_2-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_2\text{OH}$ | (Q) $\text{LiAlH}_4$                                        |
| (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}-\text{COOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH}$                            | (R) $\text{H}_2, \text{Pd}, \text{BaSO}_4$                  |
| (D) $\text{CH}_3\text{COCl} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO}$                                                                                                 | (S) $\text{Na} / \text{Liq. NH}_3$                          |
|                                                                                                                                                                | (T) None                                                    |

| कॉलम I                                                                                                                                                          | कॉलम II                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (A) $\text{PhCONH}_2 \rightarrow \text{PhCH}_2\text{OH}$                                                                                                        | (P) $\text{B}_2\text{H}_6, \text{AcOH}, \text{H}_2\text{O}$ |
| (B)  $\rightarrow \text{HO}-\text{CH}_2-(\text{CH}_2)_2-\text{CH}_2\text{OH}$ | (Q) $\text{LiAlH}_4$                                        |
| (C) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}-\text{COOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH}$                             | (R) $\text{H}_2, \text{Pd}, \text{BaSO}_4$                  |
| (D) $\text{CH}_3\text{COCl} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHO}$                                                                                                  | (S) $\text{Na} / \text{Liq. NH}_3$                          |
|                                                                                                                                                                 | (T) कोई नहीं                                                |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Match the compounds in column-I with their corresponding decreasing  $K_a$  value in column-II.

| Column-I<br>(Compounds) |                             | Column-II<br>(Acidity) |             |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| (A)                     | o, m, p - nitrophenols      | (P)                    | $o > m > p$ |
| (B)                     | o, m, p - cresols           | (Q)                    | $p > o > m$ |
| (C)                     | o, m, p - chlorophenols     | (R)                    | $p > m > o$ |
| (D)                     | o, m, p - nitrobenzoic acid | (S)                    | $m > p > o$ |
|                         |                             | (T)                    | $o > p > m$ |

कॉलम-I में यौगिकों को कॉलम-II में इनके सम्बन्धित घटते हुए  $K_a$  मानों के साथ सुमेलित कीजिये :

| कॉलम-I<br>(यौगिक) |                               | कॉलम-II<br>(अम्लीयता) |             |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| (A)               | o, m, p - नाइट्रोफिनॉल        | (P)                   | $o > m > p$ |
| (B)               | o, m, p - क्रिसॉल             | (Q)                   | $p > o > m$ |
| (C)               | o, m, p - क्लोरोफिनॉल         | (R)                   | $p > m > o$ |
| (D)               | o, m, p - नाइट्रोबेंजोईक अम्ल | (S)                   | $m > p > o$ |
|                   |                               | (T)                   | $o > p > m$ |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

## PART-3 : MATHEMATICS

## भाग-3 : गणित

## SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

## खण्ड-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें **केवल एक** ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- The area of region of the xy plane defined by the inequality  $|x| + |y| + |x + y| \leq 1$  is  
असमिका  $|x| + |y| + |x + y| \leq 1$  द्वारा परिभाषित xy समतल के क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा  
(A)  $1/2$  (B)  $3/4$  (C) 1 (D) 2
- A line having positive slope and passing through origin cuts an area of  $\frac{1}{3}$  sq. units with the parabola  $y^2 = 4x$ .  
The slope of the line is :  
धनात्मक प्रवणता वाली एक रेखा, जो मूलबिन्दु से गुजरती है तथा परवलय  $y^2 = 4x$  के साथ  $\frac{1}{3}$  वर्ग इकाई का क्षेत्रफल काटती है।  
रेखा की प्रवणता होगी:  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. Let the area enclosed by the curve  $y = 1 - x^2$  and the line  $y = a$ , where  $0 \leq a < 1$ , be represented by  $A(a)$ .  
If  $\frac{A(0)}{A\left(\frac{1}{2}\right)} = k$ , then

माना वक्र  $y = 1 - x^2$  तथा रेखा  $y = a$ , जहाँ  $0 \leq a < 1$ , द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को  $A(a)$  द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि

$\frac{A(0)}{A\left(\frac{1}{2}\right)} = k$ , हो, तो

- (A)  $1 < k < \frac{3}{2}$       (B)  $\frac{3}{2} < k < 2$       (C)  $2 < k < \frac{5}{2}$       (D)  $\frac{5}{2} < k < 3$

4. Solution of the equation  $x dx + y dy + \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$  is

- (A)  $y = x \tan\left(\frac{c + x^2 + y^2}{2}\right)$       (B)  $x = y \tan\left(\frac{c + x^2 + y^2}{2}\right)$   
(C)  $y = x \tan\left(\frac{c - x^2 - y^2}{2}\right)$       (D) None of these

समीकरण  $x dx + y dy + \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$  का हल है

- (A)  $y = x \tan\left(\frac{c + x^2 + y^2}{2}\right)$       (B)  $x = y \tan\left(\frac{c + x^2 + y^2}{2}\right)$   
(C)  $y = x \tan\left(\frac{c - x^2 - y^2}{2}\right)$       (D) इनमें से कोई नहीं

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

## SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 16)

## खण्ड-I (ii) : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.

*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :  
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।  
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।  
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए **केवल** पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

Paragraph for Questions 5 and 6

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Given  $S_1 : x^2 + y^2 - 2x = 0$  and  $S_2 : x^2 + y^2 + 4x + \lambda = 0$  be two circles with non-zero radius and  $\lambda$  is a non-zero real parameter.

$S_1 : x^2 + y^2 - 2x = 0$  तथा  $S_2 : x^2 + y^2 + 4x + \lambda = 0$  दो वृत्त जिनकी अशून्य त्रिज्या दी गयी है तथा  $\lambda$  एक अशून्य वास्तविक प्राचल है।

5. If the two circles  $S_1$  and  $S_2$  has atleast one common tangent, then number of integer in the range of  $\lambda$  is यदि दोनों वृत्तों  $S_1$  तथा  $S_2$  की कम से कम एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, तो  $\lambda$  के परिसर में पूर्णाकों की संख्या होगी-
- (A) 18 (B) 17 (C) 14 (D) 16
6. If the range of ' $\lambda$ ' is  $(-\infty, -12] \cup (0, 4)$ , then the number of common tangent(s) between circles  $S_1$  and  $S_2$  can be - यदि ' $\lambda$ ' का परिसर  $(-\infty, -12] \cup (0, 4)$  हो, तो वृत्तों  $S_1$  तथा  $S_2$  के मध्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है
- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 4

Paragraph for Questions 7 and 8

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} x^3 & ; x \geq 0 \\ x^2 & ; x < 0 \end{cases} \text{ and } g(x) = \begin{cases} x^2 & ; x > 0 \\ x^3 & ; x \leq 0 \end{cases}.$$

$$\text{माना } f(x) = \begin{cases} x^3 & ; x \geq 0 \\ x^2 & ; x < 0 \end{cases} \text{ तथा } g(x) = \begin{cases} x^2 & ; x > 0 \\ x^3 & ; x \leq 0 \end{cases}.$$

7. Area bounded by  $y = f(x)$  and  $y = g(x)$  is-  $y = f(x)$  तथा  $y = g(x)$  द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा-
- (A)  $\frac{1}{5}$  (B)  $\frac{1}{6}$  (C)  $\frac{1}{11}$  (D)  $\frac{1}{12}$
8. Area bounded by  $f(x)$  and line  $y = 1$  is then  $[A]$  is less than (where  $[.]$  is greatest integer function)  $f(x)$  तथा रेखा  $y = 1$  द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल  $A$  है, तो  $[A]$  का मान निम्न से कम होगा (जहाँ  $[.]$ , महत्तम पूर्णांक फलन है)
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

## SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 6)

## खण्ड-I (iii) : (अधिकतम अंक: 6)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +3 If ONLY the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

*Negative Marks* : -1 In all other cases

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. Let  $S_1$  and  $S_2$  are two unit circles with centre at  $C_1(0,0)$  and  $C_2(1,0)$  respectively. Let  $S_3$  is another circle of unit radius, passes through  $C_1$  and  $C_2$  and its centre is above the x-axis. The equation of common tangent to  $S_1$  and  $S_3$  which does not pass through  $S_2$  is  $ax + by + 2 = 0$ .

Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

| List-I |                                           | List-II |                      |
|--------|-------------------------------------------|---------|----------------------|
| (P)    | The ordinate of centre of circle $S_3$ is | (1)     | $\frac{1}{2}$        |
| (Q)    | The value of a is equal to                | (2)     | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| (R)    | The value of $(a^2 - b)$ is equal to      | (3)     | $\sqrt{3}$           |
| (S)    | The abscissa of centre of circle $S_3$ is | (4)     | 4                    |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



माना  $S_1$  तथा  $S_2$  दो इकाई वृत्त है जिनके केन्द्र क्रमशः बिन्दु  $C_1(0,0)$  तथा बिन्दु  $C_2(1,0)$  है। माना इकाई त्रिज्या का अन्य वृत्त  $S_3$ ,  $C_1$  तथा  $C_2$  से गुजरता है एवं इसका केन्द्र  $x$ -अक्ष के ऊपर की ओर है।  $S_1$  तथा  $S_3$  के लिये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण, जो  $S_2$  से नहीं गुजरती है,  $ax + by + 2 = 0$  हैं।

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

| सूची-I |                                      | सूची-II |                      |
|--------|--------------------------------------|---------|----------------------|
| (P)    | वृत्त $S_3$ के केन्द्र की कोटि होगी। | (1)     | $\frac{1}{2}$        |
| (Q)    | $a$ का मान होगा                      | (2)     | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| (R)    | $(a^2 - b)$ का मान होगा              | (3)     | $\sqrt{3}$           |
| (S)    | वृत्त $S_3$ के केन्द्र का भुज होगा   | (4)     | 4                    |

(A)  $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(B)  $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

(C)  $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(D)  $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. Match List-I with List-II.

| List-I |                                                                                                                                                                                                                             | List-II |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| (P)    | If the degree and order of the differential equation $\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2} = \lambda \frac{d^2y}{dx^2}, \lambda \neq 0$ are $\alpha$ and $\beta$ respectively then $(\alpha + \beta)$ equals | (1)     | 2 |
| (Q)    | The order of the differential equation $y = \tan\left(\frac{\pi}{4} + ax\right) \tan\left(\frac{\pi}{4} - ax\right) + ce^{bx+d}$ is (a, b, c, d are parameters)                                                             | (2)     | 3 |
| (R)    | The value of $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$ obtained from the differential equation $\frac{dy}{dx} = y - y^2$ where $y(0) = 2$ is                                                                                       | (3)     | 4 |
| (S)    | The order and degree of differential equation of all tangent lines to parabola $x^2 = 4y$ are $\alpha$ and $\beta$ respectively then $(\alpha + \beta)$ equals                                                              | (4)     | 1 |

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए :

| सूची-I |                                                                                                                                                                                                      | सूची-II |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| (P)    | यदि अवकलन समीकरण $\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{3/2} = \lambda \frac{d^2y}{dx^2}, \lambda \neq 0$ की घात तथा कोटि क्रमशः $\alpha$ तथा $\beta$ हो, तो $(\alpha + \beta)$ का मान होगा | (1)     | 2 |
| (Q)    | अवकल समीकरण $y = \tan\left(\frac{\pi}{4} + ax\right) \tan\left(\frac{\pi}{4} - ax\right) + ce^{bx+d}$ की कोटि होगी (a, b, c, d प्राचल है)                                                            | (2)     | 3 |
| (R)    | अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = y - y^2$ जहाँ $y(0) = 2$ से प्राप्त $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$ का मान होगा                                                                                      | (3)     | 4 |
| (S)    | परवलय $x^2 = 4y$ की सभी स्पर्श रेखाओं के अवकल समीकरण की कोटि तथा घात क्रमशः $\alpha$ तथा $\beta$ हो, तो $(\alpha + \beta)$ होगा                                                                      | (4)     | 1 |

(A)  $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

(B)  $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2; S \rightarrow 4$

(C)  $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(D)  $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

## SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

## खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

*पूर्ण अंक* : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

*शून्य अंक* : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. The value of 'c' for which the area of the figure bounded by the curves  $y = \frac{4}{x^2}$ ,  $x = 1$  and  $y = c$  is  $\frac{9}{4}$  are  $c_1$  and  $c_2$  then  $[c_1 + c_2]$  is, where  $[\cdot]$  is greatest integer function.

'c' का मान, जिसके लिये वक्र  $y = \frac{4}{x^2}$ ,  $x = 1$  तथा  $y = c$  द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल  $\frac{9}{4}$  है,  $c_1$  तथा  $c_2$  हो, तो  $[c_1 + c_2]$  का मान है, (जहाँ  $[\cdot]$ , महत्तम पूर्णांक फलन है)

2. The area of the region described by  $\{(x, y) : y^2 \leq 2x \text{ and } y \geq 4x - 1\}$  is  $m/n$  ; where m, n are coprime, then  $(m + n)$  is ?

$\{(x, y) : y^2 \leq 2x \text{ and } y \geq 4x - 1\}$  द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल  $m/n$  है, (जहाँ m, n सहअभाज्य है) हो, तो  $(m + n)$  का मान है

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. A curve passes through  $P(3, 1)$  and satisfy differential equation  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x - y^2}$  is parabola whose vertex is  $(\alpha, \beta)$  then value of  $\alpha + \beta$  is

एक वक्र, बिन्दु  $P(3, 1)$  से गुजरता है तथा अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x - y^2}$  को संतुष्ट करता है, परवलय है जिसका शीर्ष  $(\alpha, \beta)$  हो, तो  $\alpha + \beta$  का मान है

4. For  $x \in \mathbb{R}$ , let  $y(x)$  be a solution of the differential equation  $(x^2 - 5) \frac{dy}{dx} - 2xy = -2x(x^2 - 5)^2$  such that  $y(2) = 7$ . Then the maximum value of the function  $y(x)$  is

माना कि  $y(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , निम्नलिखित अवकल समीकरण (differential equation)  $(x^2 - 5) \frac{dy}{dx} - 2xy = -2x(x^2 - 5)^2$  का एक ऐसा हल है जिसके लिए  $y(2) = 7$  है। तब फलन  $y(x)$  का महत्तम मान (maximum value) है \_\_\_\_\_

---

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. Three circles each of radius 3 are drawn with centers at  $(0, 16)$ ,  $(3, 0)$  and  $(5, 8)$ . A line of slope  $m$  passing through  $(3, 0)$  is such that the total area of the part of the three circles to one side of the line is equal to the total area of the part of the three circles to the other side of it. Then  $\left| \frac{m}{16} \right|$  is equal to

3 इकाई त्रिज्या के तीन वृत्त बनाये जाते हैं, जिनके केन्द्र क्रमशः  $(0, 16)$ ,  $(3, 0)$  तथा  $(5, 8)$  हैं। प्रवणता  $m$  की एक रेखा बिन्दु  $(3, 0)$  से इस प्रकार गुजरती है कि इस रेखा के एक तरफ वाले तीनों वृत्तीय भागों का कुल क्षेत्रफल, इस रेखा के दूसरी तरफ वाले तीनों वृत्तीय भागों के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। तब  $\left| \frac{m}{16} \right|$  का मान होगा

6. Let  $A$  be the centre of the circle  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ , points  $B(1, 7)$  and  $D(4, -2)$  lie on the circle, if tangents be drawn at  $B$  and  $D$ , which meet at point  $C$ , and area of quadrilateral  $ABCD$  is  $\Delta$  then  $\frac{\Delta}{100}$  is

माना वृत्त  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$  का केन्द्र  $A$  है तथा बिन्दु  $B(1, 7)$  एवं  $D(4, -2)$  वृत्त पर स्थित हैं, यदि बिन्दु  $B$  तथा  $D$  पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ, जो बिन्दु  $C$  पर मिलती हैं तथा चतुर्भुज  $ABCD$  का क्षेत्रफल  $\Delta$  हो, तो  $\frac{\Delta}{100}$  का मान होगा

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

Note : No questions have been asked in the section III of this paper. Please leave section III blank on the OMR answer sheet.

## SECTION-IV : (Maximum Marks: 16)

## खण्ड-IV : (अधिकतम अंक: 16)

- This section contains **TWO (02)** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **Column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- For each entry in **Column-I**, darken the options of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then chosen these three options. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

**Full Marks** : +2 If only the option(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) chosen

**Zero Marks** : 0 In all other cases

- इस खण्ड में दो (02) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के विकल्पों को चुनें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों विकल्पों को चुनें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी अवस्थाओं में

1.

| Column-I |                                                              | Column-II |                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| (A)      | If $y - x \frac{dy}{dx} = y^2 + \frac{dy}{dx}$ then curve is | (P)       | $\frac{x}{y} - \frac{3}{2}e^{x^2} = C$               |
| (B)      | Let $(2x - 10y^3) \frac{dy}{dx} + y = 0$ then curve is       | (Q)       | $x \left( 1 - y^2 + ke^{\frac{-y}{2}} \right) = 2$   |
| (C)      | Let $\frac{dx}{dy} = xy(1 + xy^2)$ then curve is             | (R)       | $(x + 1)(1 - y) = ky$                                |
| (D)      | Let $ydx - xdy - 3xy^2e^{x^2}dx = 0$ then curve is           | (S)       | $x \left( 2 - y^2 + ke^{\frac{-y^2}{2}} \right) = 1$ |
|          |                                                              | (T)       | $xy^2 = 2y^5 + k$                                    |

| कॉलम-I |                                                                | कॉलम-II |                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| (A)    | यदि $y - x \frac{dy}{dx} = y^2 + \frac{dy}{dx}$ हो, तो वक्र है | (P)     | $\frac{x}{y} - \frac{3}{2}e^{x^2} = C$               |
| (B)    | माना $(2x - 10y^3) \frac{dy}{dx} + y = 0$ हो, तो वक्र है       | (Q)     | $x \left( 1 - y^2 + ke^{\frac{-y}{2}} \right) = 2$   |
| (C)    | माना $\frac{dx}{dy} = xy(1 + xy^2)$ हो, तो वक्र है             | (R)     | $(x + 1)(1 - y) = ky$                                |
| (D)    | माना $ydx - xdy - 3xy^2e^{x^2}dx = 0$ हो, तो वक्र है           | (S)     | $x \left( 2 - y^2 + ke^{\frac{-y^2}{2}} \right) = 1$ |
|        |                                                                | (T)     | $xy^2 = 2y^5 + k$                                    |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. Match Column-I with Column-II.

| Column-I |                                                                                                                                 | Column-II |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| (A)      | The centre of the circle with least radius passing through (1, 1) and (3, 3) is (p, q), then (p + q) is                         | (P)       | 1 |
| (B)      | A circle touching both axes and whose centre lies on the line $x - 2y = 3$ and in fourth quadrant is (p, q), then (p + q) is    | (Q)       | 4 |
| (C)      | Equation of the circle touching x-axis at origin and passing through (1, 2) is $x^2 + y^2 - \lambda y = 0$ , then $2\lambda$ is | (R)       | 0 |
| (D)      | If $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ , then minimum value of $x^2 + y^2$ is                                                              | (S)       | 5 |
|          |                                                                                                                                 | (T)       | 7 |

कॉलम-I का कॉलम-II के साथ मिलान कीजिए।

| कॉलम-I |                                                                                                                                                      | कॉलम-II |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| (A)    | न्यूनतम त्रिज्या वाले वृत्त का केन्द्र, बिन्दु (1, 1) तथा (3, 3) से गुजरता है, (p, q) हो, तो (p + q) का मान है                                       | (P)     | 1 |
| (B)    | एक वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा जिसका केन्द्र, रेखा $x - 2y = 3$ पर स्थित है जो चतुर्थ चतुर्थांश में है, (p, q) हो, तो (p + q) का मान है | (Q)     | 4 |
| (C)    | वृत्त का समीकरण, जो मूल बिन्दु पर x-अक्ष को स्पर्श करता है तथा बिन्दु (1, 2) से गुजरता है, $x^2 + y^2 - \lambda y = 0$ है, तो $2\lambda$ का मान है   | (R)     | 0 |
| (D)    | यदि $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ हो, तो $x^2 + y^2$ का न्यूनतम मान है                                                                                    | (S)     | 5 |
|        |                                                                                                                                                      | (T)     | 7 |

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान



Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

NAME OF THE CANDIDATE / परीक्षार्थी का नाम .....

FORM NO. / फॉर्म नम्बर .....

I have read all the instructions  
and shall abide by them.मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका  
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

Signature of the Candidate / परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

I have verified the identity, name and Form  
number of the candidate, and that question  
paper and ORS codes are the same.मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह  
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

Signature of the Invigilator / निरीक्षक के हस्ताक्षर

Space for Rough Work / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered &amp; Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : dlp@allen.in | Website : www.dlp.allen.ac.in, dsat.allen.ac.in

LTS-46/46

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

0999DJA161103230010

For More Material Join: @JEEAdvanced\_2024

"No preparation is complete until it is self evaluated and properly assessed"

# D-SAT

(Systematic Analysis of Test for DLP Students)

For multidimensional performance analysis of **distance students**



The students and parents can review the detailed analysis of the student's performance on

**dsat.allen.ac.in**

with various scientific & analytical features which are as follows:



#### Score Card

Gives the quantitative performance of the student in the tests. The score card provides a brief review of the overall score, subject scores, percentage wise, difficulty V/S marks distribution and ranks obtained (subject wise & overall).



#### Question Wise Report

This report provides summary of all questions attempted (by all students). This will unveil the relative performance of the student in a question, wherein student will find individual question wise analysis compared with the peers.



#### Test Solution

This report is to facilitate students in the learning process. This displays solutions for Selected questions asked in the exam so that they are aware of the correct answers as well as the right way of attempting questions.



#### Compare Yourself With Toppers

Benchmark your performance. Discover where you stand in relation to the toppers. This helps students to strive for excellence and better performance.



#### Difficulty Level Assessment Report

Find out how you performed on the parameter of three difficulty levels i.e. tough, medium and easy. The number of correct and incorrect attempts point out your strengths as well as the areas that needs to be worked upon. The uniqueness of this feature is that the student can compare his performance with toppers.



#### Test Performance Topic Wise Report

Find out your competent areas. Analyse what topics need to be worked upon and what topics fetch you advantage by reviewing the topic scores. Use them to excel in the exams.



#### Subject Wise Test Report

This feature provides subject wise analysis of the test. Here the assessment can be compared with the toppers with improvement tips and suggestions followed by subject or topic level analysis.



#### Compare Center/State Wise Performance

Yes! We know that you are always curious to know your centre/State wise performance report and it is now possible and made available on **dsat.allen.ac.in**



#### Graphical Test Report

This report displays your performance graph. The slope shows the performance gradient. The student will know whether the effort put in is sufficient or not.

This report will assist in planning and executing both. A thorough analysis of performance and bench-marking will help you in improving constantly and performing outstandingly in the final examinations. Our wishes are with you!

To aim is not enough...you must hit

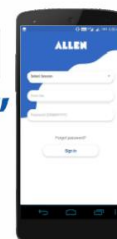
D-SAT Mobile app is available on



**"ALLEN D-SAT"**



Scan to download  
**DSAT App**



Multi dimensional analysis of student performance on various parameters

For More Material Join: @JEEAdvanced\_2024

## ABOUT FEEDBACK SYSTEM

Dear Student,

We request you to provide feedback for the test series till you have appeared. Kindly answer the questions provided on the reverse of paper with honesty and sincerely.

Although our test series questions are extremely well designed and are able to improve speed, accuracy & developing examination temperament, yet we are always open to improvements.

If you have not prepared well for today's test and if you are not feeling good today, then do not blame test series for it.

We strive to prepare you for all kinds of situations and facing variations in paper, as this can also happen in Main exam. It is important for you to concentrate on your rank.

Go through the feedback form thoroughly and answer with complete loyalty. Darken your response (2, 1, 0) in OMR sheet corresponding to :

### Questions

- Any problem in subscription of test series:  
[2] Not at all [1] Some time [0] Problem faced
- Test paper start on time:  
[2] As per schedule [1] Some time deviate from schedule [0] Always delay
- Test paper timing :  
[2] Comfortable [1] Average [0] Need to be change
- Location of test center:  
[2] Good and approachable [1] Average in terms of approach [0] difficult to reach
- Are you satisfy with result analysis :  
[2] Outstanding [1] Average [0] Below average
- The level of test paper [meet all the requirement of competitive examination]  
[2] Outstanding [1] Average [0] Below average
- Number of mistake in test papers  
[2] Negligible [1] Are very less [0] Maximum
- Do you think our test series is able to improve speed, accuracy & developing examination temperament?  
[2] Yes [1] Partly [0] Not at all
- Response from ALLEN on email / telephonically  
[2] Always good and prompt [1] Some time delay [0] Not satisfactory
- Response on test center  
[2] Satisfactory [1] Partly Satisfactory [0] Not good